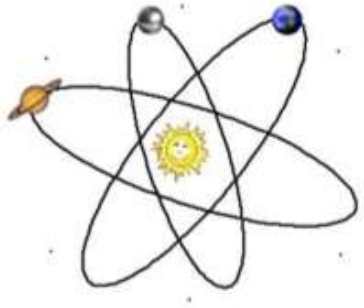
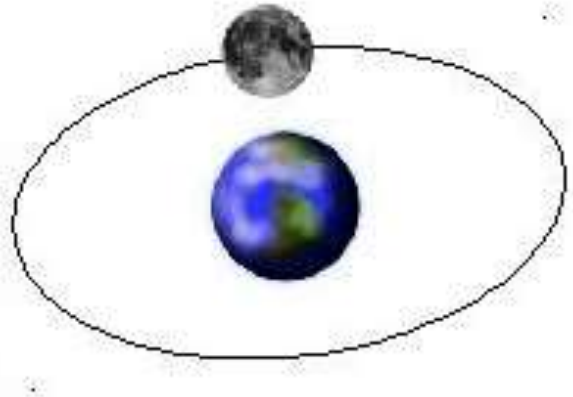




Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость.





История открытия

- Николай Коперник – первым показал, что планеты вращаются вокруг Солнца
- Иоганн Кеплер – установил закономерности движения планет вокруг Солнца, но не нашел причину возникновения закономерностей
- Исаак Ньютон в 1687 году открыл закон всемирного тяготения



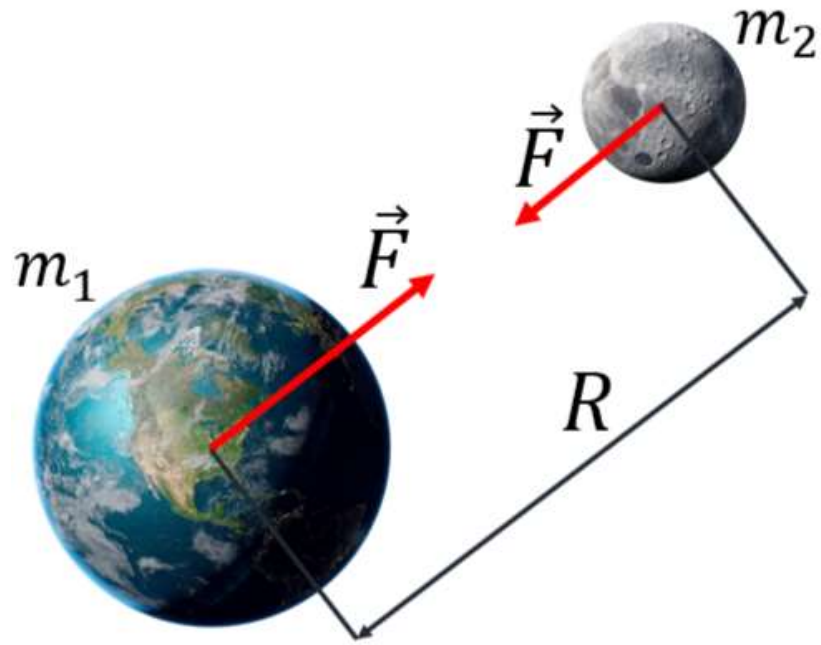




Формулировка закона

два тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

$$F = G\frac{m_1\, m_2}{R^2}$$



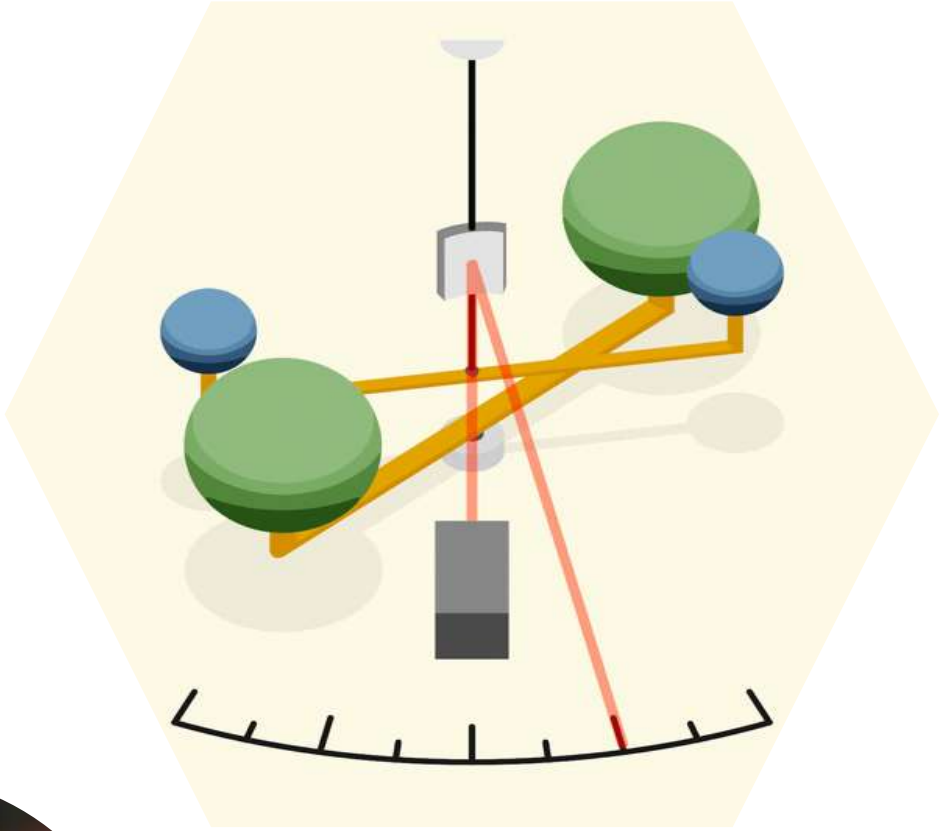
$\boldsymbol{m_1, m_2}$ массы тел

$\boldsymbol{R}$ расстояние между телами

$\boldsymbol{G} = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$ гравитационная постоянная

Гравитационная постоянная

численно равна силе притяжения двух точечных тел **массой по 1 кг**, расположенных **на расстоянии 1 м друг от друга**



Крутильные весы

- Генри Кавендиш – произвел измерение гравитационной постоянной, экспериментально доказал закон всемирного тяготения для обычных тел

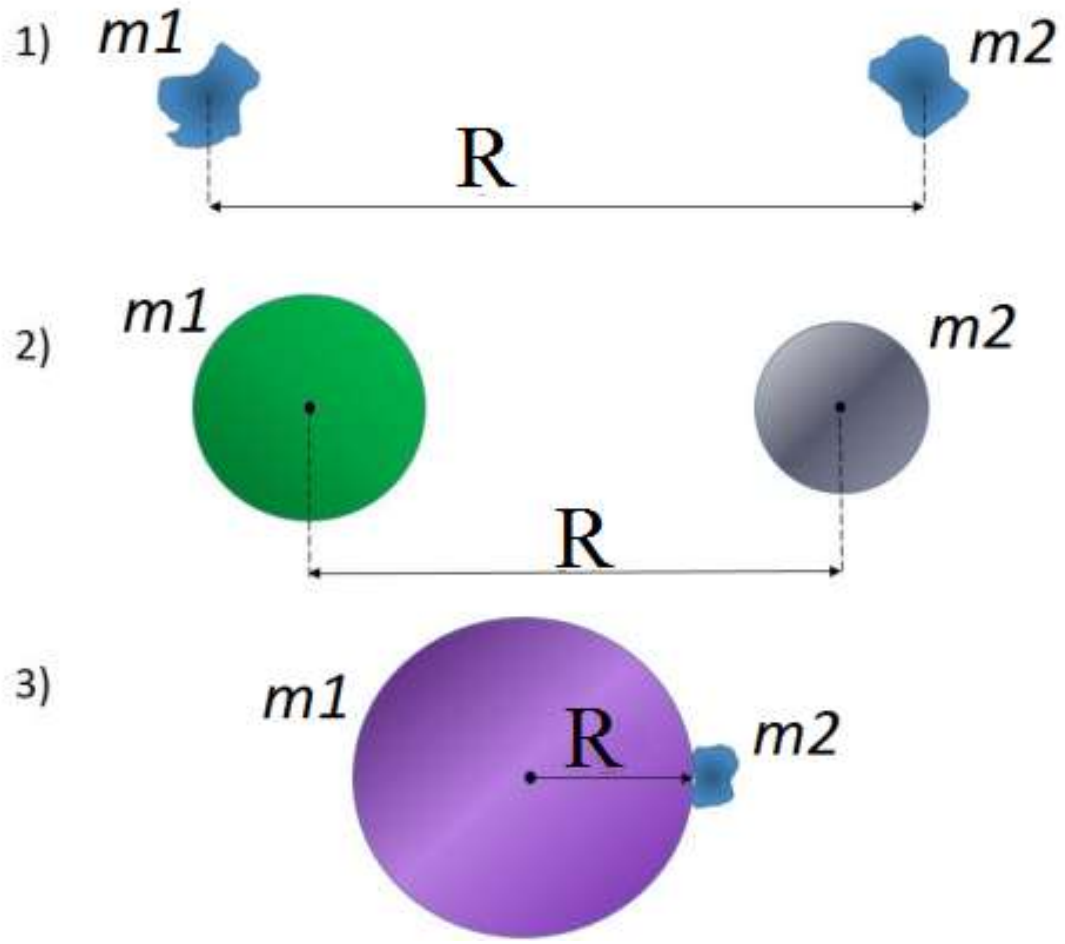


Условия применимости закона:

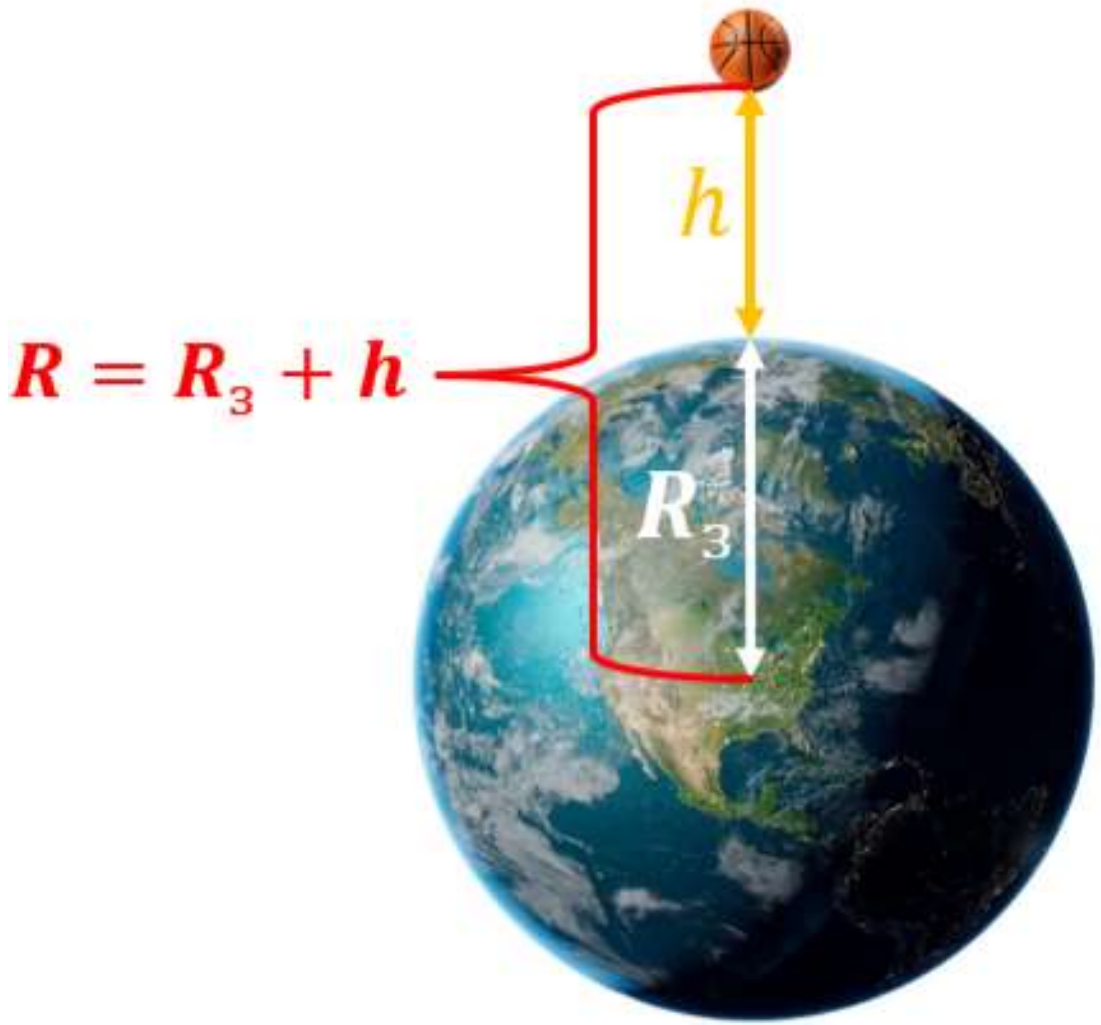
1) Материальные точки (размеры ≪ расстояния R)

2) Оба тела однородные шары

3) Большой шар + тело вблизи его поверхности



Свободное падение



Ускорение свободного падения

$$F_{\text{тяж}} = mg \rightarrow F = G\frac{m\,M_{\text{з}}}{(R_{\text{з}}+h)^2} \rightarrow F_{\text{тяж}} = G\frac{m\,M_{\text{з}}}{(R_{\text{з}}+h)^2}$$

$$\rightarrow \cancel{m}g = G\frac{\cancel{m}\,M_{\text{з}}}{(R_{\text{з}}+h)^2} \rightarrow \boldsymbol{g = G\frac{M_{\text{з}}}{(R_{\text{з}}+h)^2}}\,;\boldsymbol{g = G\frac{M_{\text{з}}}{R_{\text{з}}^{\,2}}}$$

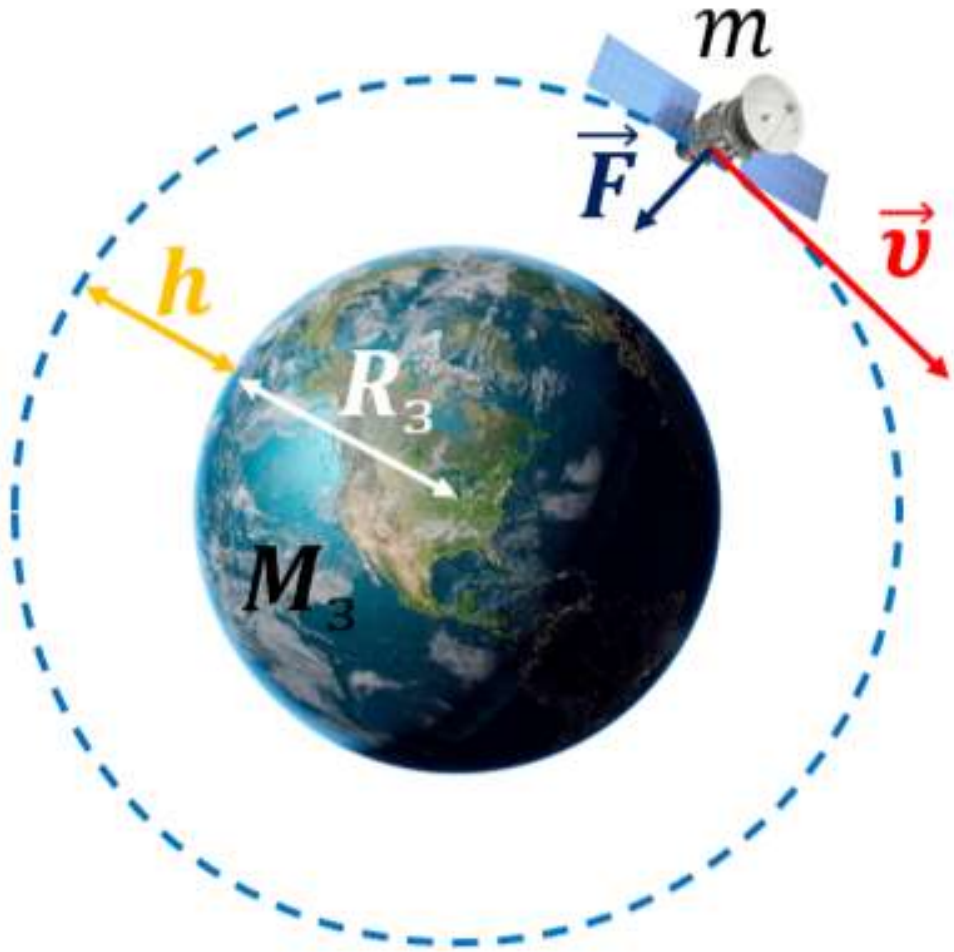
! g не зависит от массы тела, но существенно зависит от его положения над поверхностью Земли

Скорость искусственного спутника

По 2 з. Ньютона $F = ma$

m – масса спутника

a – ускорение спутника на высоте h

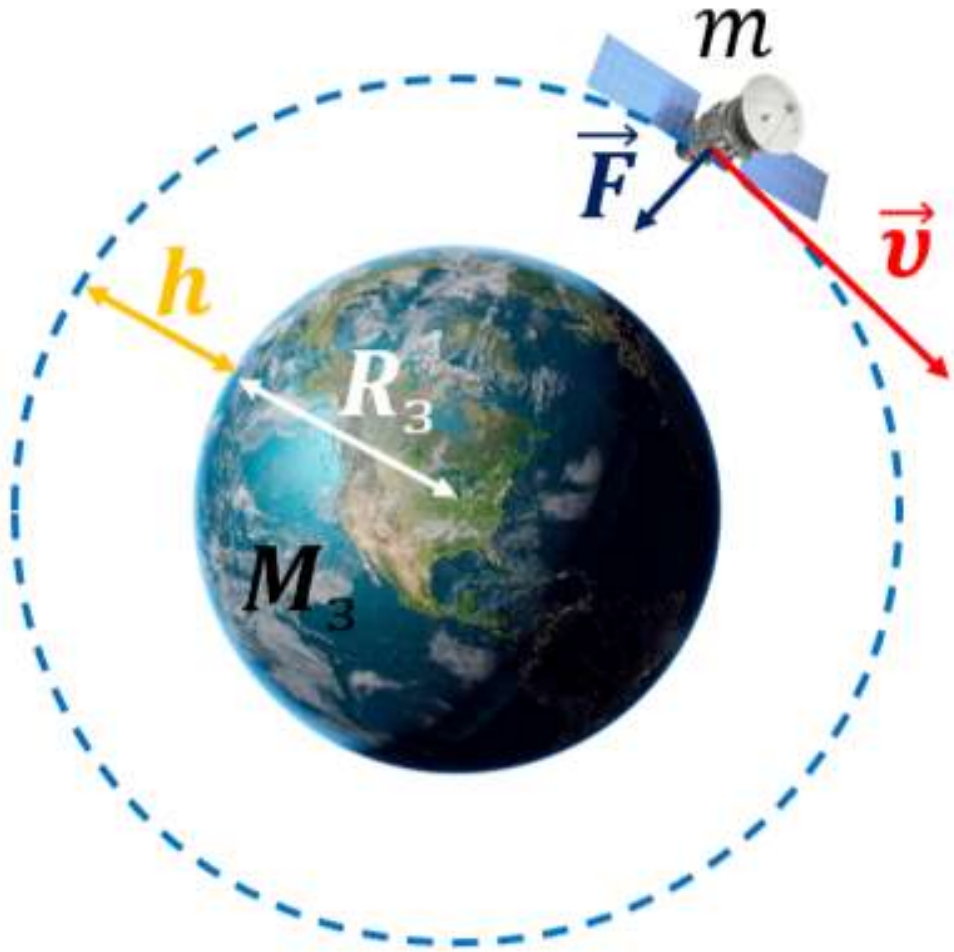


Скорость искусственного спутника

$$a_{\text{ц}} = \frac{\upsilon^2}{R} \rightarrow a_{\text{ис}} = \frac{\upsilon^2}{(R_{\text{з}}+h)}$$

$$F_{\text{тяж}} = G\frac{m\,M_{\text{з}}}{(R_{\text{з}}+h)^2}$$

Подставляем в $F = ma$



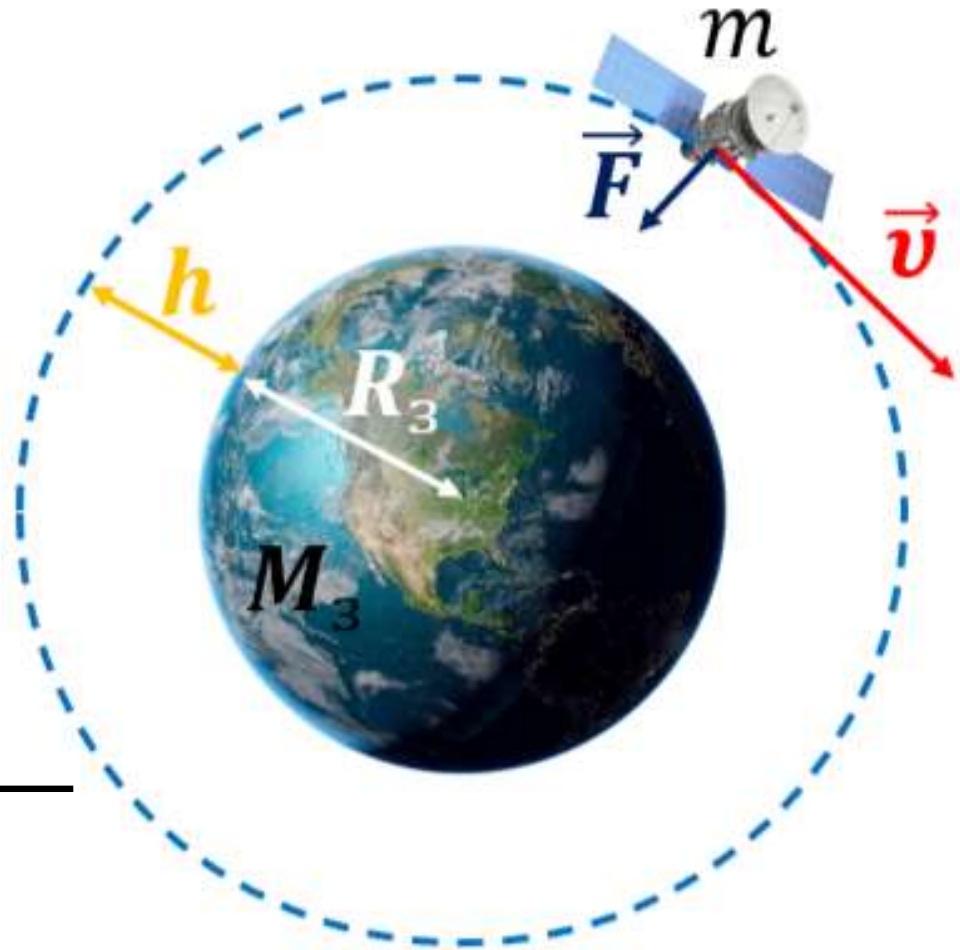
Скорость искусственного спутника

Подставляем в $F = ma$:

$$G\frac{\cancel{m}\,M_з}{(R_з+h)^{\cancel{2}}} = \cancel{m}\frac{v^2}{\cancel{(R_з+h)}}$$

$$\rightarrow v^2 = G\frac{M_з}{(R_з+h)}$$

$$\rightarrow \boldsymbol{v} = \sqrt{\boldsymbol{G}\frac{\boldsymbol{M_з}}{(\boldsymbol{R_з}+\boldsymbol{h})}}$$



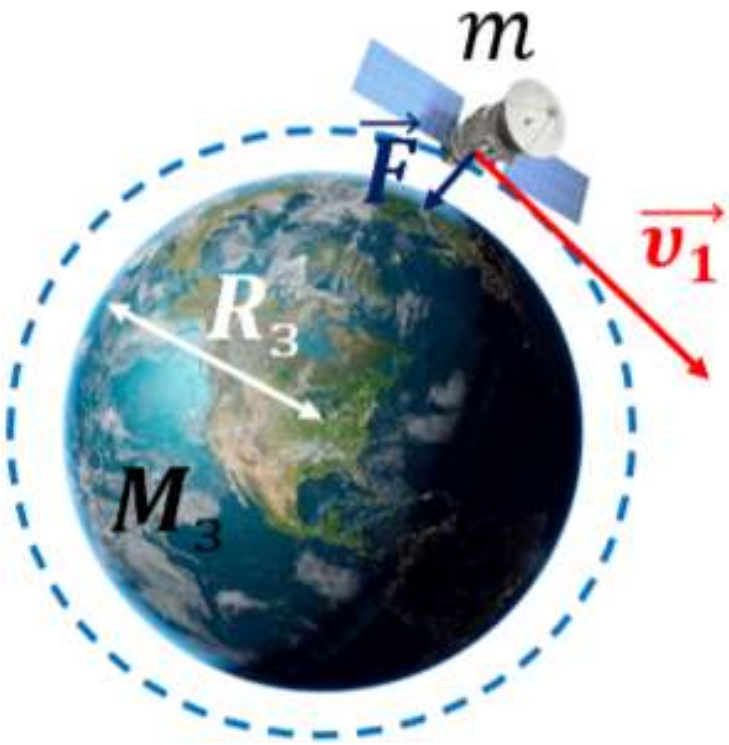
Первая космическая скорость

минимальная скорость, которую необходимо сообщить телу **у поверхности Земли**, чтобы оно стало искусственным спутником

$$\text{При h} \to 0\text{: } \boldsymbol{v_1} = \sqrt{\boldsymbol{G}\frac{\boldsymbol{M_з}}{\boldsymbol{R_з}}}$$

$M_з = 6 \cdot 10^{24}$ кг

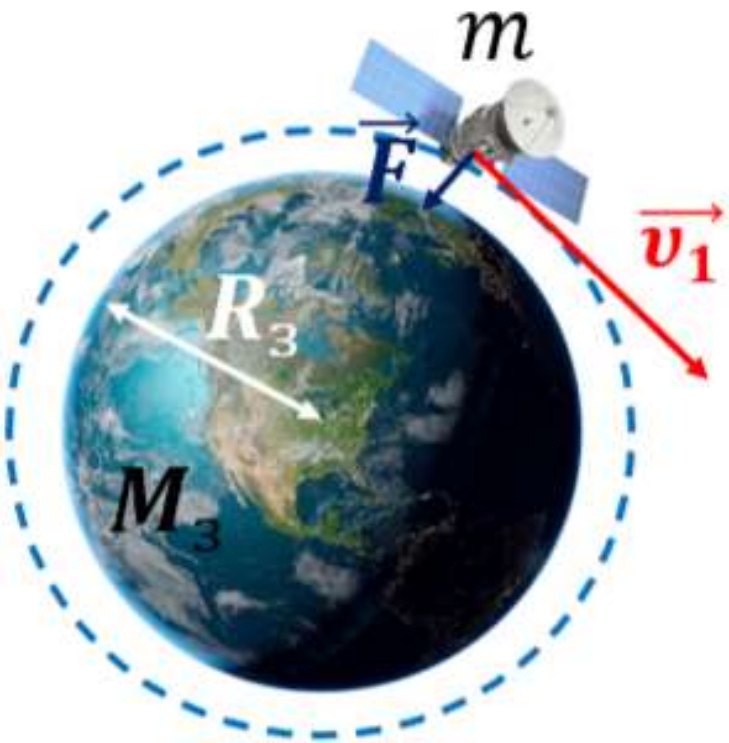
$R_з = 6{,}4 \cdot 10^{6}$ м



Первая космическая скорость (второй способ)

$$a_{\text{ц}} = g = \frac{v_1^2}{(R_{\text{з}}+h)} \approx \frac{v_1^2}{R_{\text{з}}} \rightarrow \boldsymbol{v_1 = \sqrt{gR_{\text{з}}}}$$

$$R_{\text{з}} = 6{,}4 \cdot 10^6 \text{ м}$$



Задача. Спутник движется по круговой орбите радиусом 2R, где R = 6400 км — радиус Земли. Найдите его скорость, если у поверхности Земли g = 9,8 м/с².

ДЗ

№ 1. Вычислите силу тяготения между двумя телами массой 1 кг каждое на расстоянии 1 м друг от друга.

№ 2. Найдите скорость спутника на орбите радиусом 1,5R, где R — радиус Земли.

№ 3. Выберите планету (Марс, Юпитер, Луну и т.д.), найдите её массу и радиус в Интернете, самостоятельно вычислите ускорение свободного падения и свой вес на ней. Оформите как открытку (планета, характеристики, расчеты).